



FACULDADE DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO PORTO

LICENCIATURA EM ENGENHARIA ELECTROTÉCNICA E DE COMPUTADORES

1999/2000

Proposta de projecto

Título: **Balanceamento de Linhas de Produção**

Proponente: **José A. Soeiro Ferreira**

Descrição sucinta:

O trabalho a desenvolver enquadra-se num projecto já em curso.

Visa, genericamente, a gestão de recursos em linhas de montagem, mas com características de sistemas flexíveis. O projecto apoiar-se-á em linhas de produção reais da indústria portuguesa, embora possa considerar sistemas mais simplificados. Os principais objectivos a atingir são o conhecimento do estado da arte na abordagem a este tipo de problemas e a resolução de algum caso de balanceamento duma linha de produção real, por recurso a meta-heurísticas e/ou por recurso a métodos de simulação.

Número de alunos: 2 ou 3

Ramos: APEL ou outros

Bibliografia de base:

Modern heuristic technics for combinatorial problems, C. Reeves (eds), McGrawHill 1995

Tabu Search, F. Glover and M. Laguna, KAP 1997

A Survey of exact algorithms for the simple assembly line balancing problem, Baybars, Mgm Sc., 1986

A Comprehensive literature review nad analysis of the design, balancing, and scheduling of assembly systems, Ghosh, S. (et al), Int. J. Prod. Res., 1989

A Simulation analysis of sequencing rules in a flexible flowline, Teresa Costa e J. Soeiro Ferreira, EJOR, 1999.